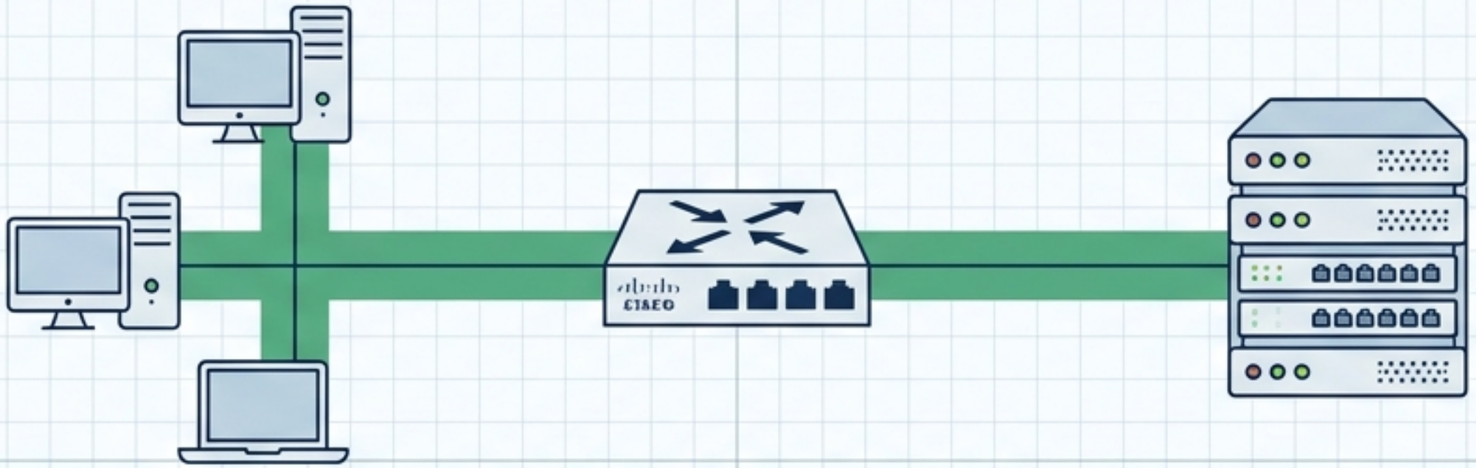


Cisco নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন: PAT (Overload) এবং RIP Routing

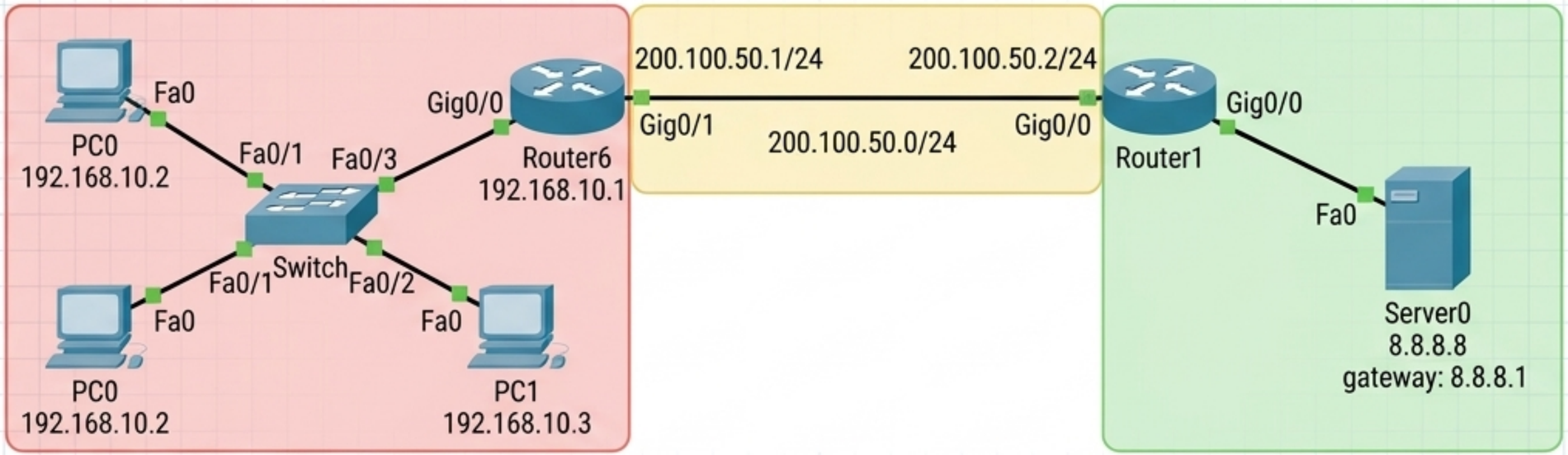
ধাপে ধাপে রাউটার সেটআপ এবং ডাইনামিক ন্যাট (Dynamic NAT) কনফিগার করার সম্পূর্ণ নির্দেশিকা।

Dynamic NAT Configuration Masterclass

NotebookLM

আমাদের আজকের নেটওয়ার্ক টপোলজি

আমাদের লক্ষ্য হলো **Net A**-এর পিসিগুলোকে **PAT** ব্যবহার করে ইন্টারনেটের (**Server0**) সাথে সংযুক্ত করা।



Net A (Inside)	WAN Link	Net B (Outside)
192.168.10.0/24 (Private Network) যেখানে PC0 এবং PC1 যুক্ত আছে।	**200.100.50.0/24** (Public Link) যা দুটি রাউটারকে যুক্ত করেছে।	**8.8.8.0/24** (Server Network) যেখানে Server0 অবস্থিত।

NotebookLM

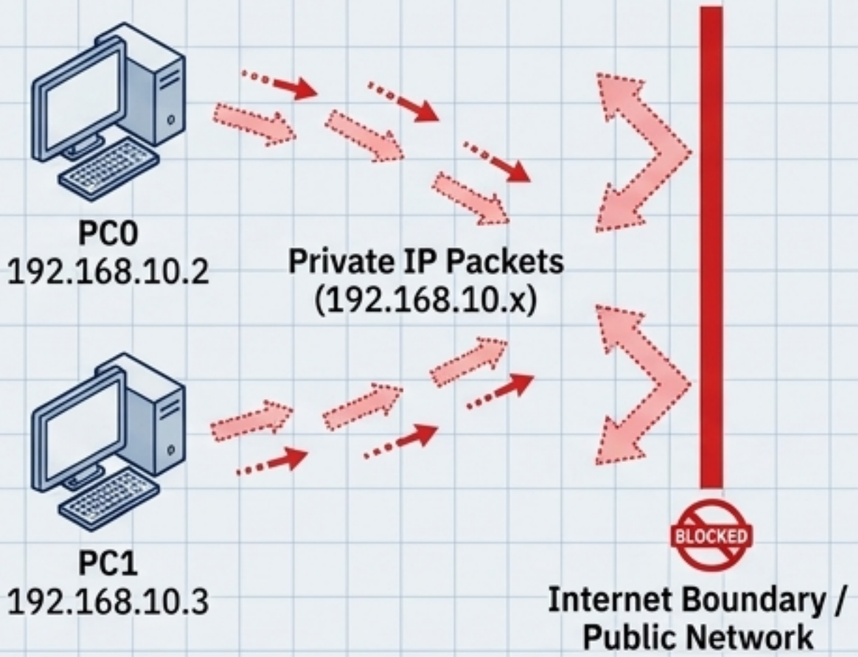
সম্পূর্ণ IP Address কনফিগারেশন চার্ট

ডিভাইস (Device)	ইন্টারফেস (Interface)	আইপি অ্যাড্রেস (IP)	সাবনেট মাস্ক	গেটওয়ে (Gateway)
PC0	FastEthernet	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	FastEthernet	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
Server0	FastEthernet	8.8.8.8	255.255.255.0	8.8.8.1
Router0	Gig0/0 (Inside)	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router0	Gig0/1 (Outside)	200.100.50.1	255.255.255.0	N/A
Router1	Gig0/0 (WAN)	200.100.50.2	255.255.255.0	N/A
Router1	Gig0/1 (Server)	8.8.8.1	255.255.255.0	N/A

NotebookLM

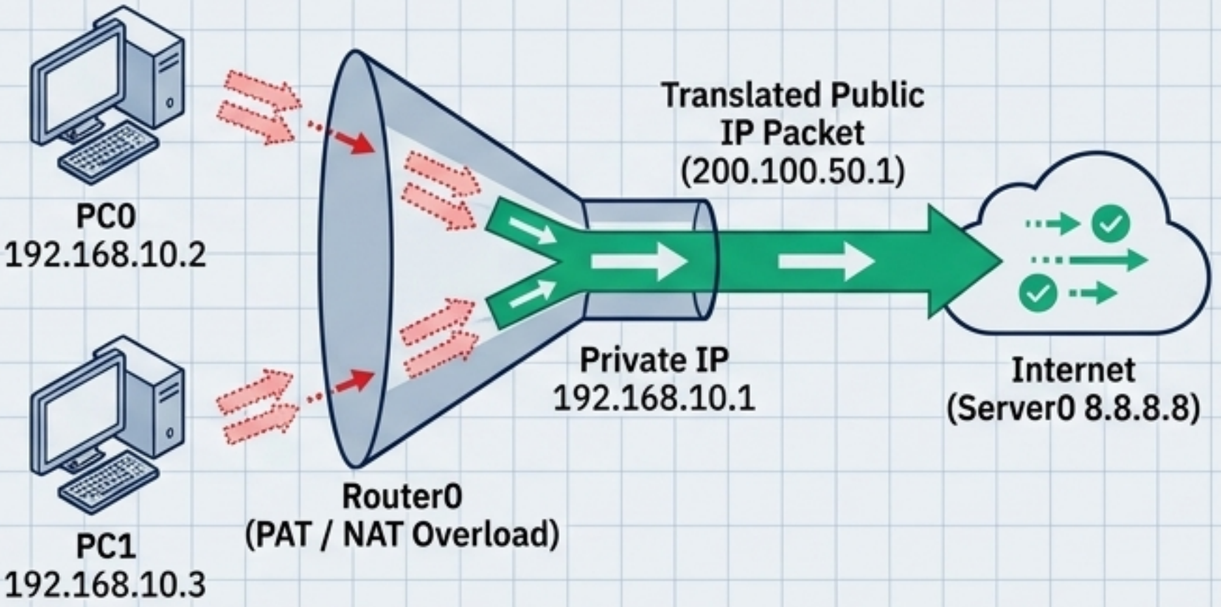
PAT (NAT Overload) কেন প্রয়োজন?

সমস্যা (The Problem):



PC0 এবং PC1 এর IP গুলো Private IP। এগুলো সরাসরি ইন্টারনেটে বা Server0 (8.8.8.8)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে না।

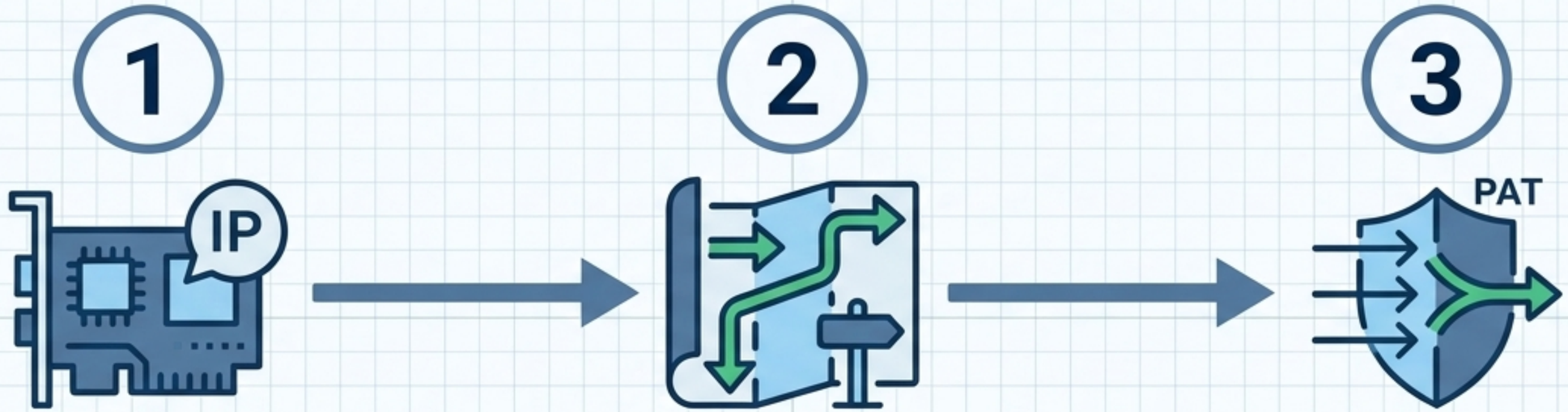
সমাধান (The Solution):



PAT বা NAT Overload। এর মাধ্যমে Router0 তার ভেতরের একাধিক Private IP-কে একটিমাত্র Public IP (200.100.50.1)-তে রূপান্তর করে বাইরের নেটওয়ার্কে পাঠায়।

NotebookLM

সম্পূর্ণ কনফিগারেশনের ৩টি মূল ধাপ



১. IP Addressing (আইপি বসানো)

রাউটারগুলোর সকল ইন্টারফেসে সঠিক IP Address বসানো এবং পোর্টগুলো চালু করা (no shutdown)।

২. RIP Routing (রাউটিং প্রোটোকল)

Router0 এবং Router1 যেন একে অপরের নেটওয়ার্ক চিনতে পারে, সেজন্য RIPv2 কনফিগার করা।

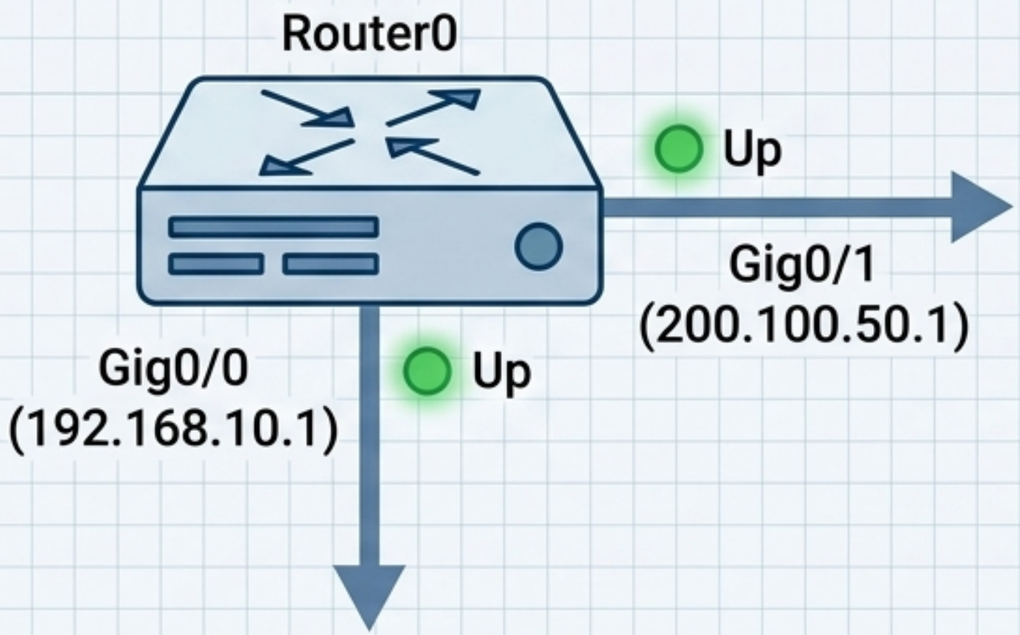
৩. PAT Configuration (ন্যাট ওভারলোড)

Router0-এ Access-list তৈরি করা এবং Inside/Outside ইন্টারফেস নির্ধারণ করে PAT চালু করা।

NotebookLM

ধাপ ১: Router0-এ IP Address কনফিগারেশন

প্রথমে Router0-এর Inside (Gig0/0) এবং Outside (Gig0/1) ইন্টারফেসে IP Address কনফিগার করে পোর্টগুলো Up করতে হবে।




```
Router0> enable
Router0# configure terminal

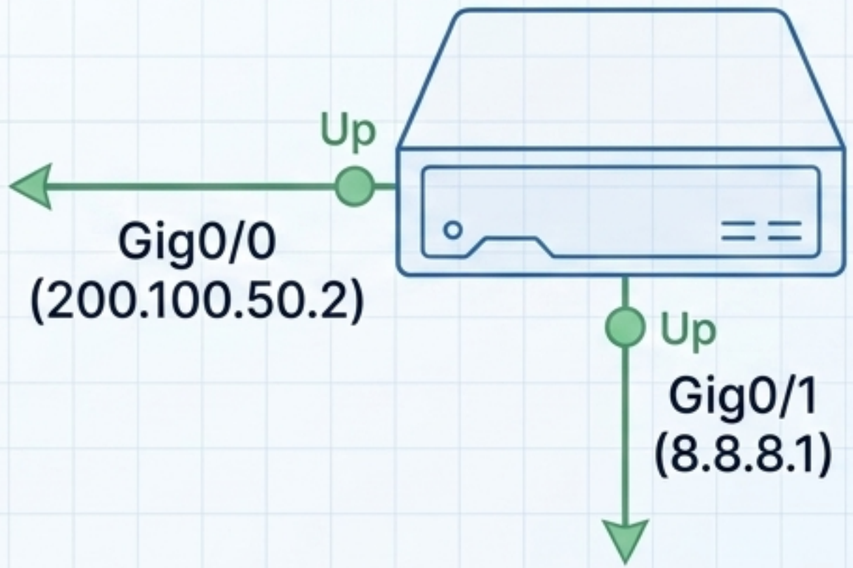
! -- Inside Interface --
Router0(config)# interface gig0/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit

! -- Outside Interface --
Router0(config)# interface gig0/1
Router0(config-if)# ip address 200.100.50.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
```

NotebookLM

ধাপ ১: Router1-এ IP Address কনফিগারেশন

একইভাবে, Router1-এর ইন্টারফেসগুলোতে IP Address বসাতে হবে যাতে WAN লিংক এবং Server-এর লিঙ্ক আপ (Up) হয়।



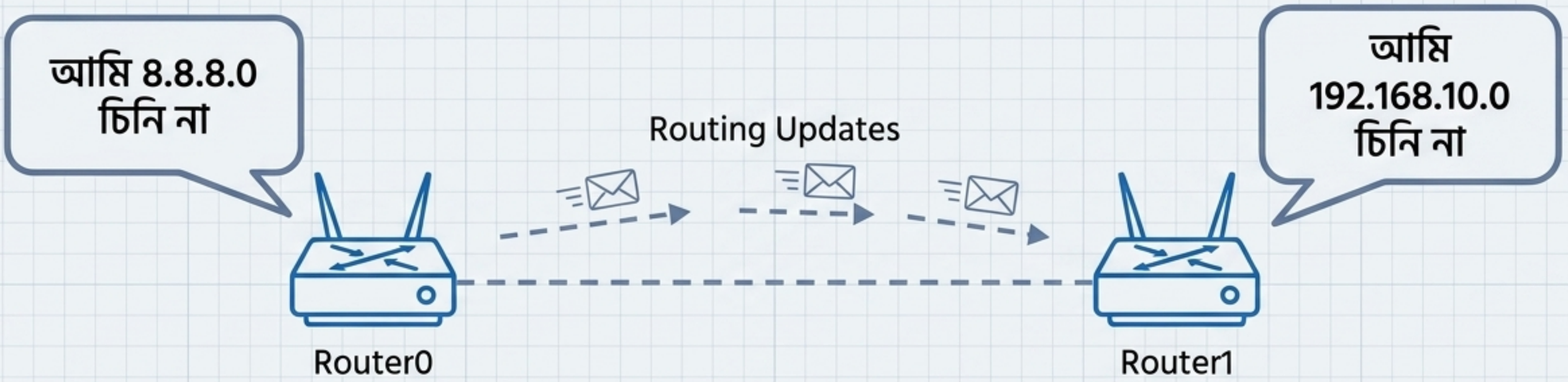

```
Router1> enable
Router1# configure terminal

! -- WAN Interface --
Router1(config)# interface gig0/0
Router1(config-if)# ip address 200.100.50.2 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# exit

! -- Server Interface --
Router1(config)# interface gig0/1
Router1(config-if)# ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# exit
```

NotebookLM

RIP Routing কেন প্রয়োজন?

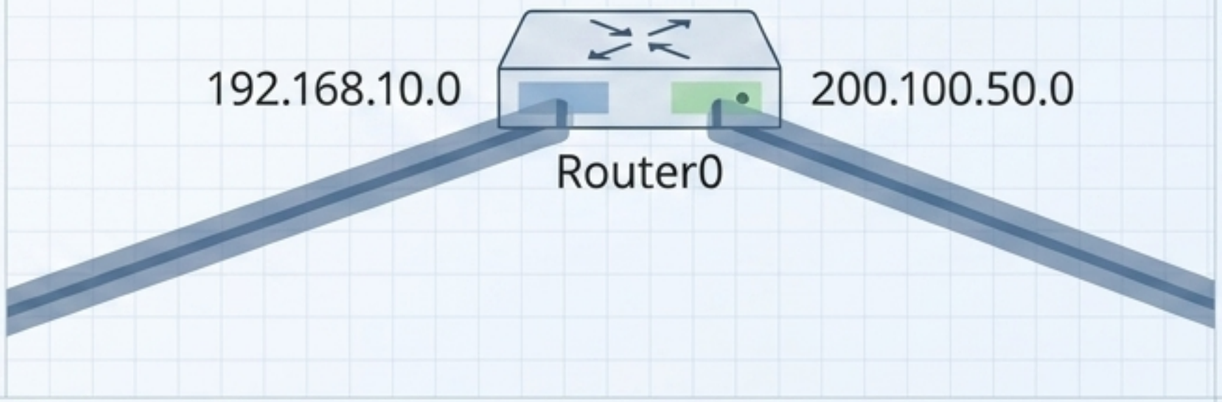


✅ রাউটারগুলো শুধুমাত্র তাদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত (Directly connected) নেটওয়ার্কগুলো চেনে।
✅ এই দুই রাউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আমরা RIP version 2 ব্যবহার করব।
✅ আমরা **no auto-summary** কমান্ড ব্যবহার করব যাতে রাউটার সাবনেটগুলোকে একসাথে মিলিয়ে না ফেলে এবং সঠিকভাবে ডাটা পাঠাতে পারে।

NotebookLM

ধাপ ২: Router0-এ RIPv2 চালু করা

Router0-কে তার নিজের সাথে যুক্ত থাকা নেটওয়ার্কগুলোর তথ্য RIP-এর মাধ্যমে অন্যান্য রাউটারকে জানাতে হবে।



Terminal Window

```
! --- RIP Routing Configuration ---
Router0(config)# router rip
Router0(config-router)# version 2
Router0(config-router)# network 192.168.10.0
Router0(config-router)# network 200.100.50.0
Router0(config-router)# no auto-summary
Router0(config-router)# exit
```

NotebookLM

ধাপ ২: Router1-এ RIPv2 চালু করা

একইভাবে, Router1-এ তার নেটওয়ার্কগুলো (8.8.8.0 এবং 200.100.50.0) RIP-এ যুক্ত করতে হবে।



Terminal Window

```
! --- RIP Routing Configuration ---
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# network 8.8.8.0
Router1(config-router)# network 200.100.50.0
Router1(config-router)# no auto-summary
Router1(config-router)# exit
```

NotebookLM

Dynamic NAT (PAT) এর ৩টি শর্ত

১. Access-List (ACL)

কোন প্রাইভেট আইপিগুলো (Inside Local) ইন্টারনেটে যাওয়ার অনুমতি পাবে তা নির্ধারণ করা।

২. NAT Rule (Overload)

ACL-এর আইপিগুলোকে কোন ইন্টারফেসের পাবলিক আইপির (Inside Global) সাথে যুক্ত করা করা হবে তা বলে দেওয়া।

৩. Interface Marking

রাউটারের কোন পোর্টটি inside এবং কোনটি outside তা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা।

NotebookLM

ধাপ ৩: Access-List তৈরি এবং NAT Rule বসানো

Terminal Window

```
! Access-list তৈরি
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

এই কমান্ডটি 192.168.10.0 নেটওয়ার্কের পিসিগুলোকে অনুমতি দেয়।

Terminal Window

```
! PAT (Overload) চালু করা
Router0(config)# ip nat inside source list 1 interface gig0/1 overload
```

overload কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটিই একাধিক পিসিকে একটিমাত্র IP শেয়ার করতে সাহায্য করে।

NotebookLM

ধাপ ৩: Inside এবং Outside ইন্টারফেস মার্ক করা

রাউটারকে বুঝিয়ে দিতে হবে ডাটা কোন দিক থেকে আসবে (Inside) এবং কোন দিকে বের হবে (Outside)।



Terminal Window

```
! ইন্টারফেসগুলোকে মার্ক করা
Router0(config)# interface gig0/0
Router0(config-if)# ip nat inside
Router0(config-if)# exit

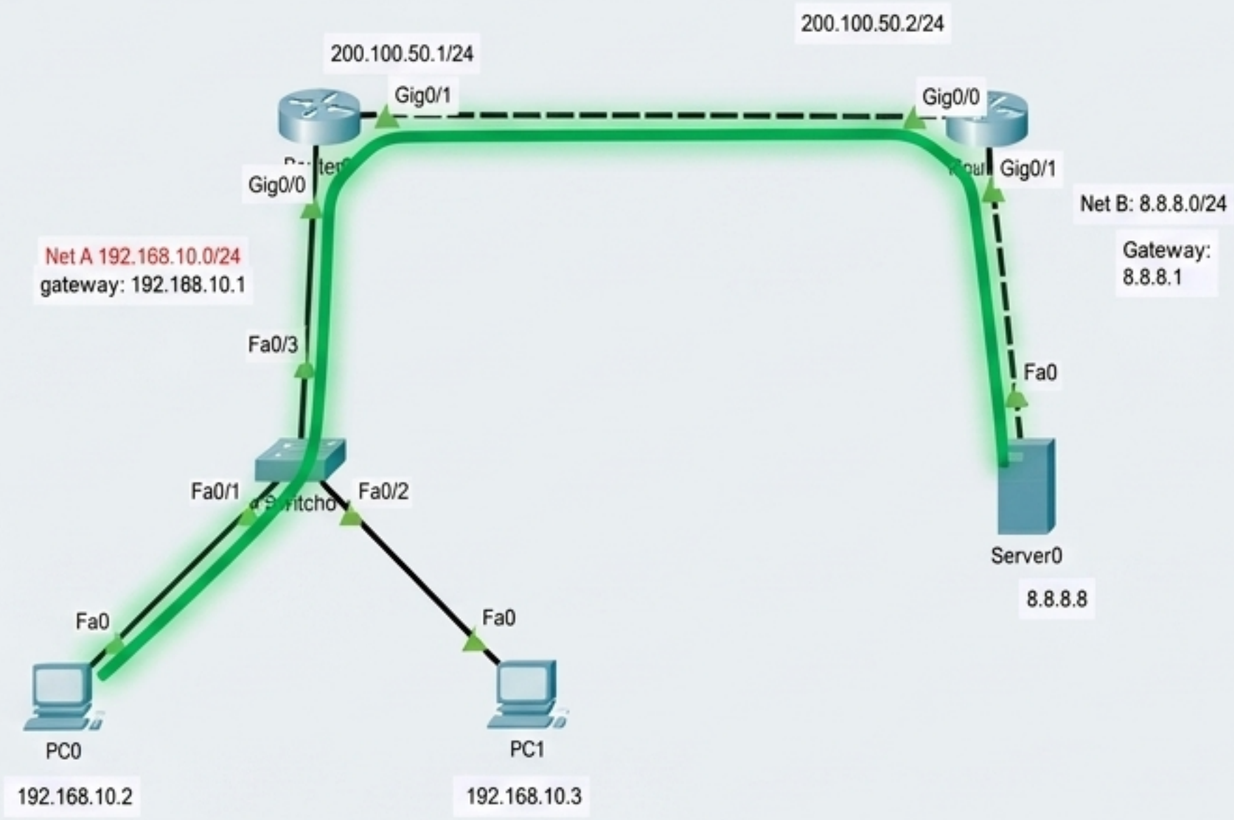
Router0(config)# interface gig0/1
Router0(config-if)# ip nat outside
Router0(config-if)# exit
```

NotebookLM

সারসংক্ষেপ ও ফলাফল (Verification)

আমাদের কনফিগারেশন সম্পন্ন! নেটওয়ার্কটি এখন ডাটা আদান-প্রদানের জন্য প্রস্তুত।

কীভাবে চেক করবেন?	
১.	PC0 বা PC1-এর Command Prompt ওপেন করুন।
২.	**ping 8.8.8.8** কমান্ডটি দিন।
৩.	সফলভাবে রিপ্লাই (Reply) আসলে বুঝতে হবে RIP এবং PAT সঠিকভাবে কাজ করছে!



Pro Tip: NAT ট্রান্সলেশন চেক করতে Router0-এ এই কমান্ডটি ব্যবহার করুন:
`Router0# show ip nat translations`

NotebookLM